
Big Data & Data Analytics

Universidad Iberoamericana
Dr. Lázaro Bustio Martínez
lazaro.bustio@ibero.mx
Primavera 2026

Tarea Sesión 2

Se tiene un conjunto de datos sobre las ventas mensuales de productos en una tienda. Cada fila representa un producto y tiene las siguientes columnas: “Producto”, “Enero”, “Febrero”, “Marzo”. Sobre este archivo de datos, realice lo siguiente:

- 1) Crea un DataFrame a partir del archivo “ventas.csv”.
- 2) Muestra las primeras y últimas 7 filas del DataFrame creado.
- 3) Calcula el promedio de ventas para cada mes.
- 4) Encuentra el producto con la venta máxima en el mes de enero.
- 5) Ordena el DataFrame por la columna “Marzo” en orden descendente.
- 6) Guarda el DataFrame ordenado en un nuevo archivo CSV llamado “ventas_ordenadas.csv”.
- 7) Filtra el DataFrame para mostrar solo los productos con ventas superiores a 50 en el mes de febrero.
- 8) Agrega una nueva columna al DataFrame llamada “Venta Total” que contenga la suma de las ventas de todos los meses para cada producto.
- 9) Calcula la venta total de todos los productos en el primer trimestre (enero, febrero, marzo).
- 10) Agrupa el DataFrame por mes y calcula la suma de ventas para cada mes.